מערכת הצירים – יישום והעמקה

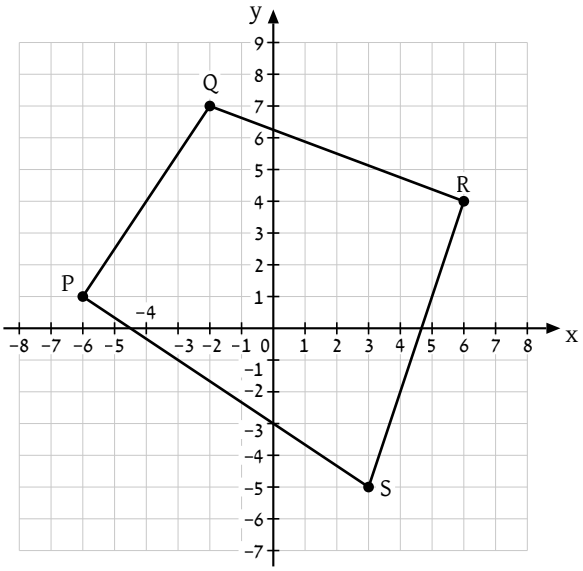
כיתה ז׳ · מלבנים ומצולעים על הרשת · היקף ושטח · שיקוף והזזה · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ענו על כל השאלות ורשמו את דרך החישוב והיחידות. השרטוטים מדויקים, ואת שיעורי הנקודות קוראים מהרשת. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – זיהוי והבנה שאלות 1-2

(1) במערכת הצירים משורטט המרובע PQRS. קודקודיו נמצאים על נקודות הרשת.



א. מה השיעורים של כל אחד מארבעת הקודקודים?

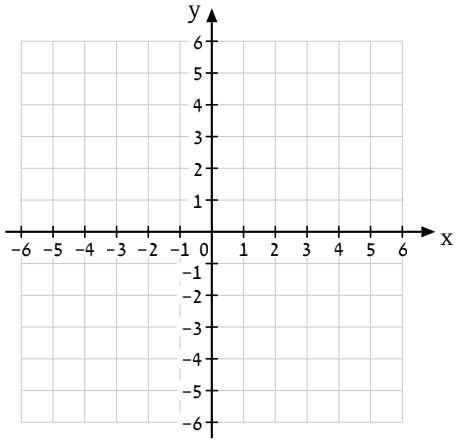
ב. איזה קודקוד קרוב יותר מכולם לציר ה־x? כמה יחידות הוא רחוק מהציר?

ג. הנקודה T נמצאת באותו גובה כמו P, ובדיוק מתחת ל־R. מהם השיעורים של T?

ד. כמה יחידות אורכו של PT, וכמה של RT? האם באותה דרך אפשר למצוא גם את אורך הקטע PR? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) החליטו על כל טענה: נכונה או לא. כשטענה לא נכונה, תנו דוגמה שמפריכה אותה. מערכת הצירים היא לעזרתכם.



א. ,,מלבן שהיקפו גדול יותר הוא תמיד גם בעל שטח גדול יותר.״

ב. ,,אם מזיזים משולש 5 יחידות שמאלה, אורכי צלעותיו אינם משתנים.״

ג. ,,בשיקוף ביחס לראשית הצירים, כל נקודה עוברת לרביע אחר.״

ד. תקנו את הטענה שבסעיף ג כך שתהיה נכונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

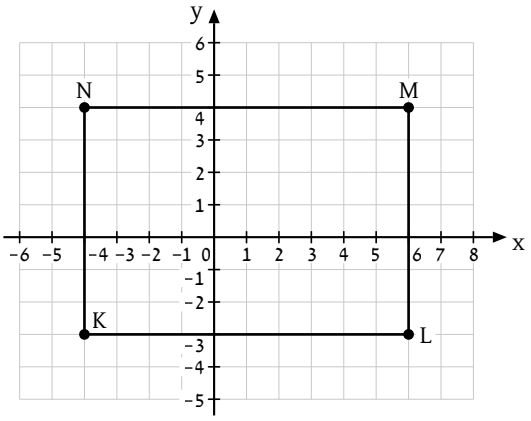
חלק ב׳ – הקניה ותרגול שאלות 3-6

(3)

דוגמה מודרכת

כשקטע מקביל לאחד הצירים, רק שיעור אחד משתנה לאורכו. האורך שלו הוא ההפרש: השיעור הגדול פחות השיעור הקטן.

למשל, הקטע שקצותיו (3,5−) ו־(5,5) אופקי, ולכן אורכו 8 = (3−) − 5 יחידות.

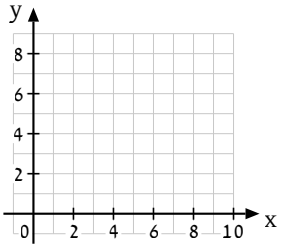


במערכת הצירים משורטט המלבן KLMN.

א. מצאו בדרך שבדוגמה את האורך של KL ואת האורך של LM.

ב. מה ההיקף של KLMN, ומה השטח שלו?

ג. למלבן אחר יש היקף כמו של KLMN, ואחת מצלעותיו באורך 9 יחידות. כמה יחידות אורכה של הצלע השנייה, ומה שטחו של המלבן הזה? סרטטו אותו.



ד. האם לשני המלבנים יש אותו שטח? מה זה מלמד על הקשר בין היקף לשטח?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

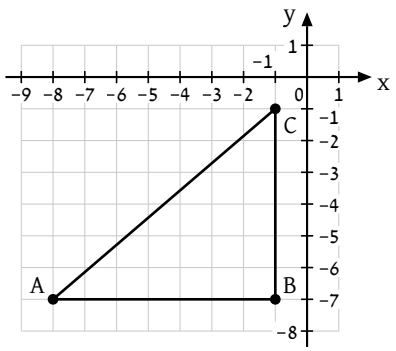
(4) לכל אחד משני המלבנים הבאים צלעות מקבילות לצירים, ונתונים שני קודקודים שלו שנמצאים זה מול זה. סרטטו במחברת מערכת צירים ובה את שני המלבנים.

א. מלבן א, שקודקודיו $(-7,1)$ ו־$(4,3)$: מה ההיקף שלו ומה השטח שלו?

ב. מלבן ב, שקודקודיו $(-8,-3)$ ו־$(-4,6)$: מה ההיקף שלו ומה השטח שלו?

ג. השוו בין שני המלבנים: מה שווה בהם ומה שונה? מה אפשר ללמוד מכך?

(5) במערכת הצירים משורטט המשולש $\triangle ABC$. הצלע AB מקבילה לציר ה־x, והצלע BC מקבילה לציר ה־y.



א. מה האורכים של AB ושל BC?

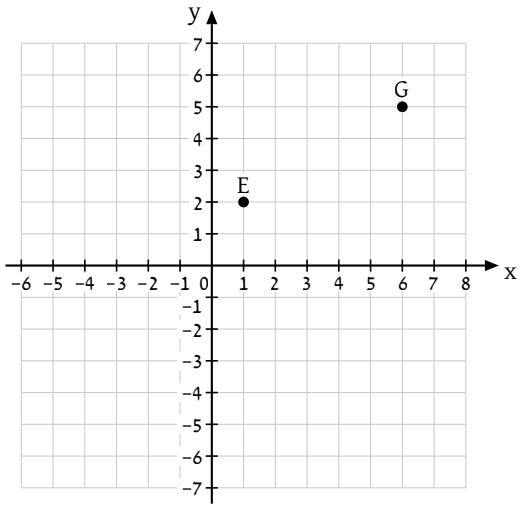
ב. כמה יחידות ריבועיות הוא שטח $\triangle ABC$?

ג. מוסיפים נקודה D, כך ש־ABCD הוא מלבן. היכן נמצאת D? רשמו את שיעוריה.

ד. פי כמה שטח המלבן ABCD גדול משטח המשולש $\triangle ABC$? נמקו בלי לחשב את שטח המלבן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים, ושניים מקודקודיו הנגדיים הם E(1,2) ו־G(6,5), עובר הזזה של 4 יחידות שמאלה ו־6 יחידות למטה.



א. רשמו את שיעורי הנקודות שאליהן הגיעו E ו־G אחרי ההזזה.

ב. באיזה רביע נמצאת כל אחת מהנקודות שמצאתם בסעיף א?

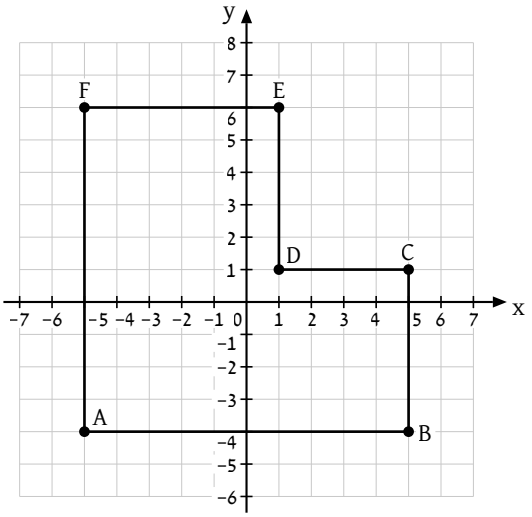
ג. מצאו את שטח המלבן לפני ההזזה ואחריה. האם השטח השתנה?

ד. באיזו הזזה צריך להשתמש כדי שהמלבן יחזור לאן שהיה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג׳ – יישום שאלות 7-10

(7) במערכת הצירים משורטט המצולע ABCDEF. כל צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מה אורך ההיקף של ABCDEF?

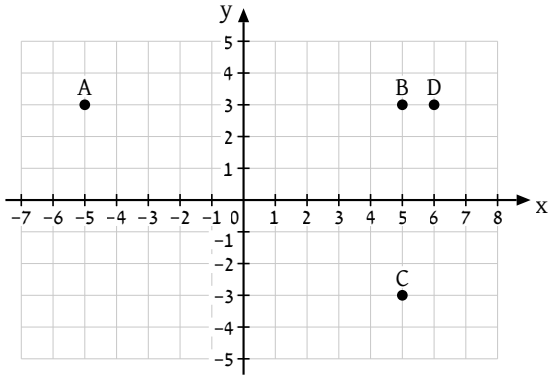
ב. מצאו את השטח של ABCDEF בשתי דרכים: פעם בחלוקה לשני מלבנים, ופעם בהשלמה למלבן גדול והפחתה של מה שנוסף.

ג. איזה שטח של ABCDEF נמצא ברביע השני?

ד. כמה קודקודים של ABCDEF יש ברביע הראשון? והאם החלק של המצולע שברביע הזה הוא מלבן? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) במערכת הצירים מסומנות הנקודות A, B, C והנקודה D(6,3).



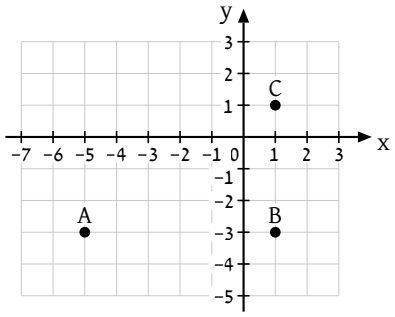
א. לכל זוג מבין הנקודות A, B ו־C קבעו ביחס למה הוא סימטרי: ציר ה־x, ציר ה־y או ראשית הצירים.

ב. רשמו את השיעורים של השיקוף של D(6,3) ביחס לציר ה־x.

ג. ומה השיקוף של D(6,3) ביחס לראשית הצירים? רשמו את שיעוריו.

ד. האם יש נקודות שהשיקוף שלהן ביחס לציר ה־x הוא הנקודה עצמה? תארו את כל הנקודות האלה.

(9) בשרטוט מסומנים A, B ו־C, שלושה קודקודים של המלבן ABCD. הצלעות של ABCD מקבילות לצירים.



א. באיזו נקודה נמצא הקודקוד D? רשמו את שיעוריה.

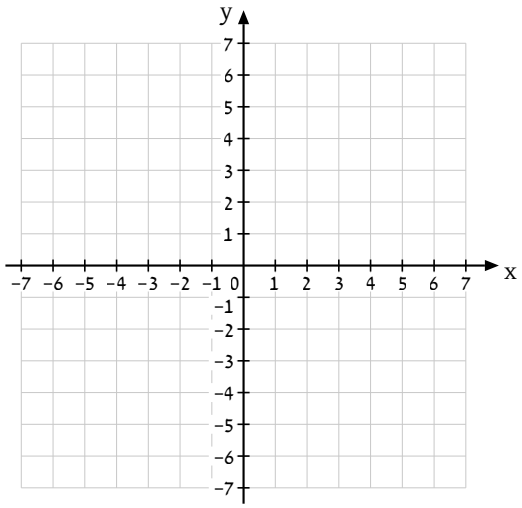
ב. מה אורך ההיקף של ABCD?

ג. באיזו נקודה נפגשים האלכסונים AC ו־BD? רשמו את שיעוריה.

ד. כמה יחידות ריבועיות הוא שטח △ACD?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) תארו במילים כל קבוצת נקודות. אפשר לסמן כמה מהנקודות במערכת הצירים.



א. הנקודות שלכולן אותו שיעור x, והוא 3.

ב. הנקודות שנמצאות במרחק של 5 יחידות מציר ה־x.

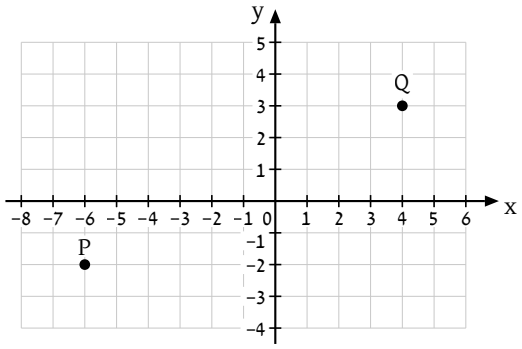
ג. הנקודות שבהן שיעור ה־y הוא המספר הנגדי לשיעור ה־x.

ד. רשמו נקודה אחת שמקיימת גם את התנאי של סעיף ב וגם את התנאי של סעיף ג.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – חשיבה וביקורת שאלות 11-14

(11) רון חישב את שטח המלבן שצלעותיו מקבילות לצירים ושקודקודיו הנגדיים הם $P(-6,-2)$ ו־$Q(4,3)$.
הוא כתב: ,,האורך $2-=6-4$, הרוחב $1=2-3$, ולכן השטח 2־.״



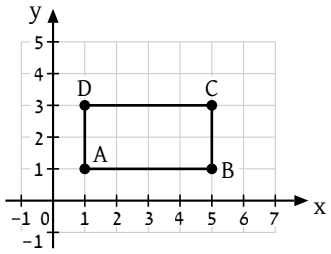
א. מצאו את הטעות בשני החישובים של רון.

ב. מה האורך, מה הרוחב ומה השטח הנכונים?

ג. איך אפשר לדעת מיד, בלי לחשב מחדש, שהתשובה של רון שגויה?

ד. כתבו כלל שיעזור לרון לחשב אורך של צלע המקבילה לציר בלי להתבלבל בסימנים.

(12) במערכת הצירים משורטט המלבן ABCD. בסעיפים ב-ד החליטו אם הטענה נכונה, ונמקו.



א. מה ההיקף ומה השטח של ABCD?

ב. ,,אם מכפילים את שתי הצלעות של מלבן פי 2, גם ההיקף וגם השטח גדלים פי 2.״ בדקו את הטענה על ABCD.

ג. ,,מכפילים צלע אחת בלבד של מלבן ב־2 - והשטח מוכפל ב־2.״

ד. ,,מלבן שכל ארבעת קודקודיו ברביע הראשון אינו חותך אף אחד מהצירים.״

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) תמר מחפשת מלבנים שאורכי הצלעות שלהם מספרים שלמים ושהשטח של כל אחד מהם 75 יחידות ריבועיות.

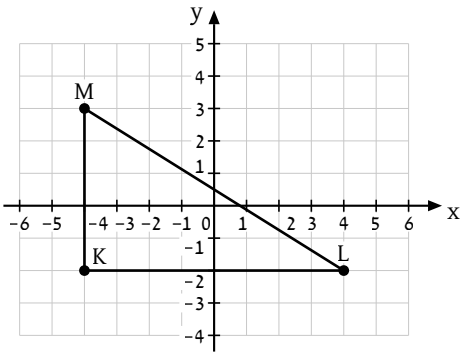
א. אילו אורכי צלעות אפשריים? מצאו את כל האפשרויות.

ב. לאיזו מהאפשרויות ההיקף הקטן ביותר? כמה הוא?

ג. סרטטו במערכת צירים את המלבן מסעיף ב, כך שקודקוד אחד שלו בראשית, ושתי צלעות שלו על הצירים, ברביע הראשון. ומהם השיעורים של כל קודקוד?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) נועה ויואב חישבו את שטח המשולש $\triangle KLM$ שבשרטוט.
נועה ספרה משבצות בתוך המשולש, ויואב חישב חצי משטח המלבן שבנוי על הצלעות KL ו־KM.



א. מצאו כמה יחידות ריבועיות הוא השטח, בדרך של יואב.

ב. נועה ספרה רק משבצות שלמות וקיבלה תוצאה קטנה מזו של יואב. מדוע?

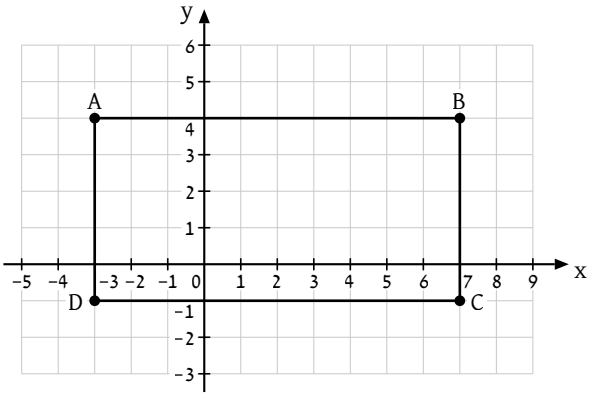
ג. הנקודה N משלימה את המשולש למלבן KLNM. רשמו את שיעורי N.

ד. הסבירו מדוע לשני המשולשים $\triangle KLM$ ו־$\triangle NML$ יש אותו שטח, ומה זה אומר על הדרך של יואב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ה׳ – אוריינות ומידול שאלות 15-17

(15) על מפה של חוות סוסים שרטטו מערכת צירים, ובה יחידה אחת שווה ל־25 מטר במציאות. A, B, C ו־D הן הפינות של החווה.



א. מה השיעורים של כל אחת מהפינות?

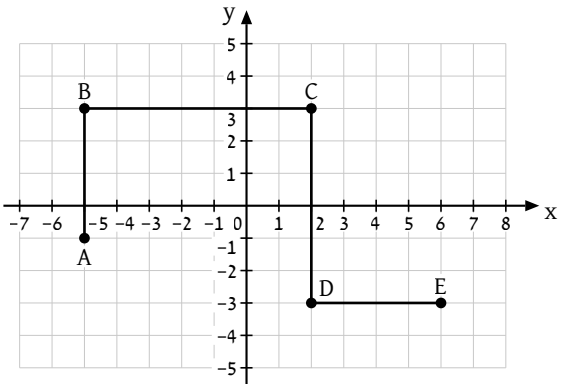
ב. כמה מטרים של גדר יקיפו את החווה?

ג. משבצת אחת של הרשת היא יחידה ריבועית אחת. כמה מטרים רבועים היא מייצגת במציאות?

ד. כמה מטרים רבועים תופסת החווה כולה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) השרטוט מראה את המסלול של סירה באגם: היא יצאה מ־A ושטה לאורך הקטעים עד E. כל יחידה ברשת היא 30 מטר על פני המים.



א. מה האורך, ביחידות, של כל אחד מהקטעים AB, BC, CD ו־DE?

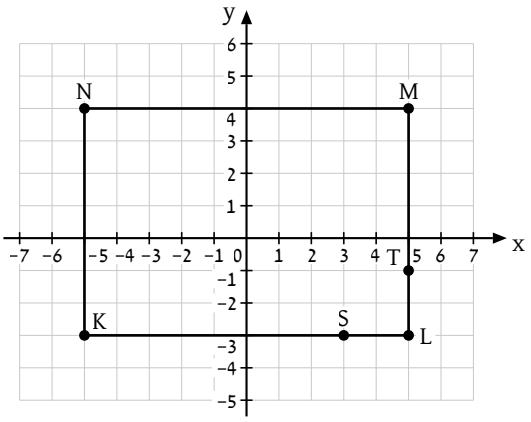
ב. כמה מטרים שטה הסירה בסך הכול?

ג. בכמה יחידות נקודת הסיום רחוקה מנקודת ההתחלה בכיוון של ציר ה־x? ובכמה בכיוון של ציר ה־y?

ד. החליטו לגבי כל משפט אם הוא עובדה מהשרטוט, מסקנה מחישוב או השערה. (1) ,,הנקודה C נמצאת ברביע הראשון.״ (2) ,,הקטע הארוך ביותר במסלול מקביל לציר ה־x.״ (3) ,,אחרי E הסירה תשוט צפונה.״

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) המלבן KLMN הוא גינה, ויחידה ברשת שווה למטר.
בפינה L של הגינה עומד מחסן מלבני, שקודקודיו הנגדיים הם $S(3,-3)$ ו־$T(5,-1)$.



א. מה אורך הגינה, מה רוחבה ומה היקפה?

ב. כמה מטרים רבועים של הגינה אינם תפוסים על ידי המחסן?

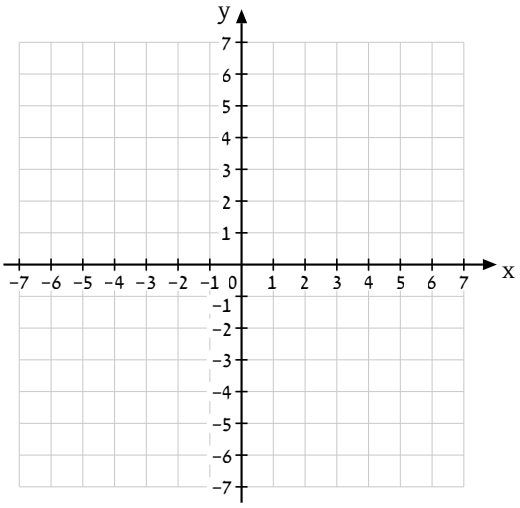
ג. גדר עולה 35 ש״ח למטר. כמה יעלה לגדר את כל היקף הגינה?

ד. מחליטים לא לשים גדר לאורך שני הקטעים של גבול הגינה שהמחסן צמוד אליהם. כמה מטרים של גדר צריך עכשיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ו׳ – פתוח ואתגר שאלות 18-20

(18)★ לכל סעיף אפשר למצוא כמה תשובות שונות. אפשר לשרטט במערכת הצירים.

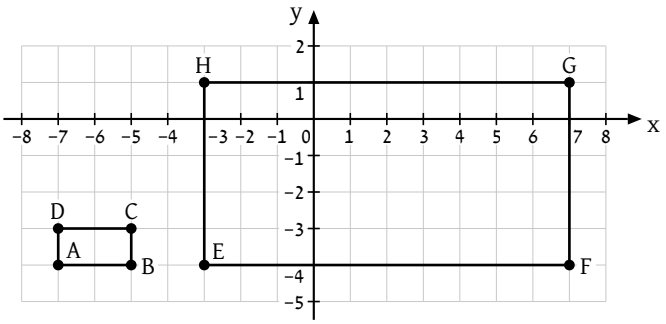


א. רשמו קודקודים של ריבוע בשטח 25 יחידות ריבועיות, ששום קודקוד שלו אינו ברביע הראשון.

ב. רשמו קודקודים של מלבן שאינו ריבוע, שמרכזו בראשית הצירים ושהיקפו 20 יחידות.

ג. הסבירו מדוע לכל מלבן שמרכזו בראשית ושצלעותיו מקבילות לצירים יש קודקוד אחד בכל רביע.

(19)★ במערכת הצירים משורטטים המלבנים ABCD ו־EFGH.



א. מה ההיקף ומה השטח של כל אחד משני המלבנים?

ב. פי כמה גדולה כל צלע של EFGH מהצלע המתאימה של ABCD? פי כמה גדול ההיקף, ופי כמה השטח?

ג. בלי לשרטט: מלבן שכל צלע שלו גדולה פי 2 מהצלע המתאימה של ABCD – מה ההיקף שלו ומה השטח שלו?

ד. נסחו כלל: מה קורה להיקף ולשטח של מלבן כשמכפילים את שתי הצלעות שלו באותו מספר?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ דנה רוצה לסמן על דף משבצות מלבנים שהיקף כל אחד מהם 14 יחידות, ושאורכי הצלעות שלהם מספרים שלמים.

א. אילו זוגות של אורכי צלעות אפשר לבחור? מצאו את כולם.

ב. לאיזה מהמלבנים השטח הגדול ביותר? מה השטח שלו?

ג. האם דנה יכולה לסמן ריבוע שהיקפו 14 ושצלעו מספר שלם? נמקו, והסבירו מה מיוחד במלבן שמצאתם בסעיף ב.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה א׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** $P(-6,1)$, $Q(-2,7)$, $R(6,4)$, $S(3,-5)$. **ב.** P; מרחקה מציר ה־x הוא 1 יחידת אורך. **ג.** $T(6,1)$.
ד. $PT = 12$, $RT = 3$ יחידות אורך. אי אפשר למצוא כך את PR: שני השיעורים משתנים, ולכן הקטע אינו אופקי או אנכי.

(2) **א.** לא נכון. למשל, מלבן שצלעותיו 1 ו־11 היקפו 24 ושטחו 11, ואילו ריבוע שצלעו 5 היקפו 20 ושטחו 25. יש דוגמאות נוספות: היקף גדול יותר ושטח קטן או שווה.
ב. נכון: בהזזה כל נקודה מועתקת באותו כיוון ובאותו מרחק, ולכן אורכי הצלעות וההיקף נשמרים.
ג. לא נכון: ראשית הצירים נשארת במקומה, ונקודה שעל ציר נשארת על ציר ולא ברביע. למשל, $(0,2)$ עוברת ל־$(0,-2)$. יש דוגמאות נוספות על הצירים.
ד. כל נקודה שאינה על הצירים עוברת לרביע הנגדי בשיקוף ביחס לראשית.

(3) **א.** $KL = 10$, $LM = 7$ יחידות אורך. **ב.** היקף 34 יחידות אורך; שטח 70 יחידות שטח.
ג. הצלע השנייה 8 יחידות אורך; השטח 72 יחידות שטח. דוגמה למיקום: $(0,0)$, $(9,0)$, $(9,8)$, $(0,8)$. יש מיקומים נוספים למלבן שצלעותיו 9 ו־8.
ד. לא: השטחים 70 ו־72 יחידות שטח. היקפים שווים אינם מחייבים שטחים שווים.

(4) **א.** היקף 26 יחידות אורך; שטח 22 יחידות שטח. **ב.** היקף 26 יחידות אורך; שטח 36 יחידות שטח.
ג. ההיקפים שווים, אבל השטחים ואורכי הצלעות שונים; היקף שווה אינו קובע שטח שווה.

(5) **א.** $AB = 7$, $BC = 6$ יחידות אורך. **ב.** שטח $\triangle ABC$ הוא 21 יחידות שטח. **ג.** $D(-8,-1)$.
ד. פי 2: האלכסון AC מחלק את המלבן לשני משולשים שווי שטח.

(6) **א.** E עוברת ל־$(-4,-3)$; G עוברת ל־$(1,-2)$.
ב. הנקודה שאליה עברה E ברביע השלישי; הנקודה שאליה עברה G ברביע הרביעי.
ג. השטח לפני ההזזה ואחריה 15 יחידות שטח; הוא אינו משתנה. **ד.** הזזה של 4 יחידות ימינה ו־6 יחידות למעלה.

(7) **א.** היקף 40 יחידות אורך. **ב.** 80 יחידות שטח. חלוקה: $10\cdot 5 + 6\cdot 5 = 80$; השלמה והפחתה: $10\cdot 10 - 4\cdot 5 = 80$.
ג. 30 יחידות שטח.
ד. 3 קודקודים: C,D,E. החלק אינו מלבן: ברצועה התחתונה רוחבו 5, וברצועה העליונה רוחבו 1 יחידת אורך.

(8) **א.** A,B סימטריות ביחס לציר ה־y; B,C ביחס לציר ה־x; A,C ביחס לראשית. **ב.** $(3,-6)$. **ג.** $(-3,-6)$.
ד. כן; כל הנקודות שעל ציר ה־x, כלומר $(x,0)$.

(9) **א.** $D(-5,1)$. **ב.** היקף 20 יחידות אורך. **ג.** נקודת המפגש $(-1,-2)$. **ד.** שטח $\triangle ACD$ הוא 12 יחידות שטח.

(10) **א.** ישר אנכי, מקביל לציר ה־y, העובר דרך $(3,0)$. **ב.** שני ישרים אופקיים: $y = 5$ ו־$y = -5$.
ג. הישר $y = -x$, העובר בראשית הצירים.
ד. למשל, $(5,-5)$. קיימת גם התשובה $(-5,5)$; בשתיהן $y = -x$ והמרחק מציר ה־x הוא 5.

(11) **א.** רון השמיט את המינוסים של השיעורים השליליים: צריך לחסר 6 מ־4, ואת 2 מ־3.
ב. אורך 10, רוחב 5 יחידות אורך; שטח 50 יחידות שטח. **ג.** אורכי צלעות ושטח מלבן אינם יכולים להיות שליליים.
ד. בצלע אופקית מחסרים את שיעור ה־x הקטן מהגדול; בצלע אנכית את שיעור ה־y הקטן מהגדול, עם הסימנים.

(12) **א.** היקף 12 יחידות אורך; שטח 8 יחידות שטח.
ב. לא נכון: לאחר ההגדלה ההיקף 24 יחידות אורך, פי 2, והשטח 32 יחידות שטח, פי 4.
ג. נכון: אם הצלעות a,b, השטח החדש $(2a)b = 2ab$, פי 2 מהשטח המקורי.
ד. נכון: כל הנקודות במלבן נמצאות בין שיעורי הקודקודים, ולכן שני שיעוריהן חיוביים והן אינן על הצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) **א.** זוגות אורכי הצלעות: (1,75), (3,25), (5,15) יחידות אורך, ללא חשיבות לסדר.
ב. צלעות 5 ו־15; היקף 40 יחידות אורך.
ג. למשל, (0,0), (15,0), (15,5), (0,5). אפשר גם להחליף בין הצלע האופקית לאנכית; שתי הצלעות היוצאות מהראשית על הצירים והמלבן ברביע הראשון.

(14) **א.** שטח $\triangle KLM$ הוא 20 יחידות שטח.
ב. נועה לא כללה את חלקי המשבצות שלאורך הצלע האלכסונית; גם להם יש שטח חיובי. **ג.** $N(4,3)$.
ד. לשני המשולשים בסיס באורך 8 וגובה באורך 5, ולכן שטחיהם שווים. יחד הם המלבן, ולכן הדרך של יואב נותנת חצי משטח המלבן.

(15) **א.** $A(-3,4)$, $B(7,4)$, $C(7,-1)$, $D(-3,-1)$. **ב.** 750 מטרים של גדר. **ג.** 625 מ״ר. **ד.** 31,250 מ״ר.

(16) **א.** $AB = 4$, $BC = 7$, $CD = 6$, $DE = 4$ יחידות אורך. **ב.** 630 מטרים.
ג. הפרש בכיוון ציר ה־x: 11 יחידות ימינה; בכיוון ציר ה־y: 2 יחידות למטה.
ד. משפט 1: עובדה מהשרטוט; משפט 2: מסקנה מחישוב; משפט 3: השערה.

(17) **א.** אורך 10 מ׳, רוחב 7 מ׳, היקף 34 מ׳. **ב.** 66 מ״ר. **ג.** 1,190 ש״ח. **ד.** 30 מטרים של גדר.

(18)★ **א.** למשל, (−6,−6), (−6,−1), (−1,−1), (−6,−1). יש תשובות נוספות: ריבוע שצלעו 5 ושאף קודקוד שלו אינו ברביע הראשון.
ב. למשל, (−3,−2), (−3,2), (3,2), (3,−2). יש תשובות נוספות: מלבן שאינו ריבוע, מרכזו בראשית וסכום אורכי שתי צלעות סמוכות בו 10.
ג. צלעותיו מקבילות לצירים ומרכזו בראשית, ולכן קודקודיו (a,b), $(-a,b)$, $(-a,-b)$, $(a,-b)$, כאשר $a,b > 0$: אחד בכל רביע.

(19)★ **א.** ABCD: היקף 6 יחידות אורך ושטח 2 יחידות שטח. EFGH: היקף 30 יחידות אורך ושטח 50 יחידות שטח.
ב. הצלעות וההיקף גדלים פי 5; השטח גדל פי 25. **ג.** היקף 12 יחידות אורך; שטח 8 יחידות שטח.
ד. בהכפלת שתי הצלעות באותו מספר חיובי k, ההיקף מוכפל ב־k והשטח ב־k^2.

(20)★ **א.** זוגות אורכי הצלעות: (1,6), (2,5), (3,4) יחידות אורך, ללא חשיבות לסדר.
ב. למלבן שצלעותיו 3 ו־4; שטחו 12 יחידות שטח.
ג. לא: צלע ריבוע בהיקף 14 היא 3.5, שאינו מספר שלם. המלבן מסעיף ב הוא בעל הצלעות הקרובות ביותר באורכן מבין האפשרויות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב